

[SeatMonitor]

요구사항 분석서

문서번호 : [SeatMonitor]요구사항분석서_20260515_Doc-3

소 속 : 소프트웨어학과

팀 명 : 1조

팀 원 : 고다운

Git : <https://github.com/kde5489/SeatMonitor>

제/개정 이력

버전	날짜	작성자 성명	제/개정사항	비 고
1.0	2026.05.14	고다은	요구사항 분석서	
	2026.05.15	고다은	요구사항 분석서	

목 차

1. 서론 -----	1
1.1 목적 및 범위 -----	1
1.2 용어 정의 -----	1
1.3 참조 문서 -----	1
2. 시스템 개요 -----	2
2.1 소프트웨어 문맥도 -----	2
2.2 기능 분류 및 설명 -----	3
3. 요구사항 명세 -----	13
3.1 정적 분석 -----	13
3.2 CRC 카드 -----	14
3.3 동적 분석 -----	20
4. 인터페이스 분석 -----	25
5. 제약사항 -----	25
6. 요구사항 추적표 -----	26
7. 참고문헌 및 부록 -----	27

1. 서론

1.1 목적 및 범위

이 문서는 SeatMonitor 시스템의 요구사항을 분석하고 정의하기 위한 문서이다. SeatMonitor는 도서관, 열람실, 강의실, 카페 등 좌석이 존재하는 공간에서 좌석 사용 여부를 실시간으로 확인할 수 있도록 지원하는 시스템이다. 본 문서는 시스템에 필요한 기능적 요구사항, 비기능적 요구사항, 인터페이스 요구사항 등을 정의한다.

1.2 용어 정의

본 문서의 이해를 돕기 위해 사용된 모든 용어 및 약어를 설명하고 정의합니다.

용어	설명
API	프론트엔드와 백엔드 또는 외부 장치 간 통신을 위한 인터페이스
DB	좌석 상태, 사용자 정보, 로그 등을 저장하는 데이터베이스
실시간 갱신	좌석 상태가 일정 주기 또는 이벤트 발생 시 즉시 반영되는 기능

1.3 참조 문서

[SeatMonitor]시스템정의서_20260412_Doc-1

[SeatMonitor]프로젝트관리계획서_20260412_Doc-2

[SeatMonitor]프로젝트관리계획서_20260515_Doc-3

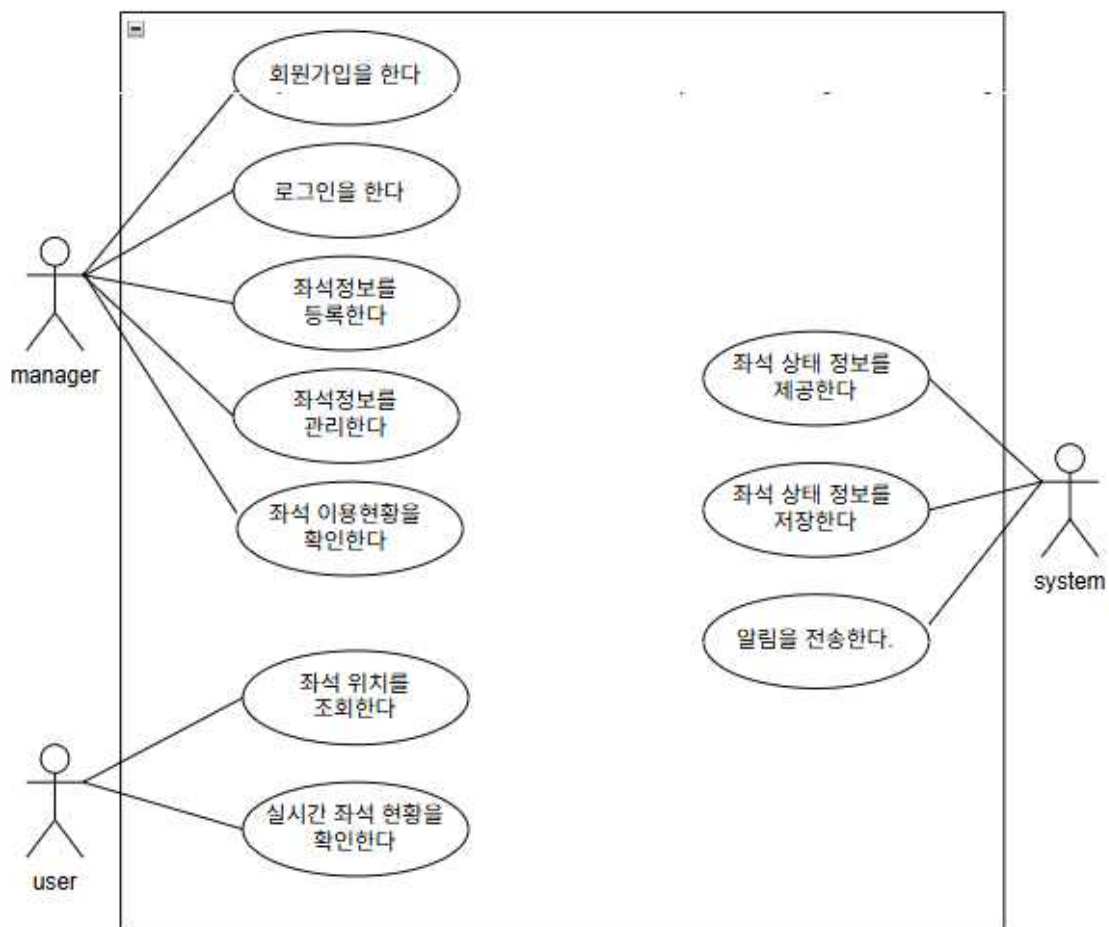
2. 시스템 개요

2.1 소프트웨어 컨텍스트(Context)

2.1.1 Actor Table

Actor	Role
관리자	좌석 정보 및 시스템을 관리하는 사용자를 말한다.
사용자	좌석 사용 현황을 조회하는 사용자를 말한다.
시스템	좌석 상태 및 실시간 정보를 사용자와 관리자에게 제공하는 시스템을 말한다.

2.1.2 UseCase Diagram



2.2 기능 분류 및 설명

2.2.1 UseCase Description

Use Case Name : 회원가입을 한다.	ID : U_01	Importance Level: high
Primary Actor : 관리자		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 이 Use-Case는 관리자가 SeatMonitor 시스템에 회원가입하는 Use Case를 표현한다.		
Stakeholders and Interests 관리자 : 관리자는 SeatMonitor 시스템을 관리하기 위해 회원가입하기를 원한다.		
Trigger : 관리자는 회원가입 버튼을 누른다.		
Relationships Association : 관리자 Include : Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 관리자는 아이디, 비밀번호, 이메일 주소를 입력한다. 2. 관리자는 회원가입 버튼을 누른다. 3. 시스템은 회원가입 성공 시 메인 화면으로 이동한다.		
Subflows :		
Alternate / Exceptional Flows : 2.a1 : 공란이 있을 경우 시스템은 회원가입 실패 이유를 출력한다. 2.a2 : 동일한 아이디 또는 이메일 주소가 존재할 경우 시스템은 실패 이유를 출력한다.		

Use Case Name : 로그인을 한다.	ID : U_02	Importance Level: high
Primary Actor : 관리자		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 이 Use-Case는 관리자가 SeatMonitor 시스템에 로그인하는 Use Case를 표현한다.		
Stakeholders and Interests 관리자 : 관리자는 SeatMonitor 시스템을 사용하기 위해 로그인을 원한다.		
Trigger : 관리자는 로그인 버튼을 누른다.		
Relationships Association : 관리자 Include : Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 관리자는 아이디, 비밀번호를 입력한다. 2. 관리자는 로그인하기 버튼을 누른다. 3-1. 만약 로그인이 성공했다면 S-1 : 로그인 성공 3-2. 만약 로그인이 실패했다면 S-2 : 로그인 실패		
Subflows : S-1: 로그인 성공 1. 시스템은 메인 화면으로 이동한다. S-2: 로그인 실패 1. 시스템은 로그인 실패 이유를 화면에 출력한다. 2. 사용자는 아이디/비밀번호 찾기 버튼을 누른다. 3. 사용자는 자신의 이메일 주소를 입력한다. 4. 사용자는 이메일 전송 버튼을 누른다. 5. 시스템은 해당 이메일로 관리자의 아이디/비밀번호를 전송한다.		
Alternate / Exceptional Flows :		

Use Case Name : 좌석 정보를 등록한다.	ID : U_03	Importance Level: high
Primary Actor : 관리자		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 이 Use-Case는 관리자가 좌석 정보를 등록하는 Use Case를 표현한다.		
Stakeholders and Interests 관리자 : 관리자는 좌석 정보를 등록하여 좌석 상태를 관리하기를 원한다.		
Trigger : 관리자는 좌석 등록 버튼을 누른다.		
Relationships Association : 관리자 Include : Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 관리자는 좌석 번호와 공간 정보를 입력한다. 2. 관리자는 등록 버튼을 누른다. 3. 시스템은 좌석 정보를 저장한다.		
Subflows :		
Alternate / Exceptional Flows : 2.a1 : 공란이 있을 경우 등록 실패 이유를 출력한다. 2.a2 : 동일한 좌석 번호가 존재할 경우 등록 실패 이유를 출력한다.		

Use Case Name : 좌석 정보를 관리한다.	ID : U_04	Importance Level: high
Primary Actor : 관리자		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 이 Use-Case는 관리자가 좌석 정보를 수정 및 삭제하는 Use Case를 표현한다.		
Stakeholders and Interests 관리자 : 관리자는 좌석 정보를 효율적으로 관리하기를 원한다.		
Trigger : 관리자는 좌석 관리 버튼을 누른다.		
Relationships Association : 관리자 Include : 좌석 위치를 조회한다. Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 관리자는 수정 또는 삭제할 좌석을 선택한다. S-1 : 좌석 삭제		
Subflows : S-1 : 좌석 삭제 1. 관리자는 좌석 삭제 버튼을 선택한다. 2. 시스템은 해당 좌석 정보를 삭제한다.		
Alternate / Exceptional Flows :		

Use Case Name : 좌석 상태 정보를 제공한다.	ID : U_05	Importance Level: high
Primary Actor : 시스템		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 이 Use-Case는 시스템이 좌석 상태 정보를 제공하는 Use Case를 표현한다.		
Stakeholders and Interests 시스템 : 시스템은 실시간 좌석 상태 정보를 제공한다.		
Trigger :		
Relationships Association : 시스템 Include : Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 시스템은 사용 가능한 좌석 상태 정보를 제공한다.		
Subflows :		
Alternate / Exceptional Flows :		

Use Case Name : 좌석 상태 정보를 저장한다.	ID : U_06	Importance Level: high
Primary Actor : 시스템		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 이 Use-Case는 시스템이 좌석 상태 정보를 저장하는 Use Case를 표현한다.		
Stakeholders and Interests 시스템 : 시스템은 좌석 상태 데이터를 저장한다.		
Trigger :		
Relationships Association : 시스템 Include : Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 시스템은 일정 주기로 좌석 상태 데이터를 DB에 저장한다.		
Subflows :		
Alternate / Exceptional Flows :		

Use Case Name : 좌석 이용현황을 확인한다.	ID : U_07	Importance Level: mid
Primary Actor : 관리자		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 이 Use-Case는 관리자가 좌석 이용현황을 확인하는 Use Case를 표현한다.		
Stakeholders and Interests 관리자 : 관리자는 공간의 좌석 이용률과 혼잡도를 확인하기를 원한다.		
Trigger : 관리자는 이용현황 확인 버튼을 누른다.		
Relationships Association : 관리자 Include : 좌석 상태 정보를 저장한다. Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 관리자는 이용현황 확인 버튼을 누른다. 2. 시스템은 좌석 이용률 정보를 출력한다. 3. 관리자는 혼잡도 정보를 확인할 수 있다.		
Subflows :		
Alternate / Exceptional Flows : 3.a1 : 서버 오류 발생 시 실시간 데이터가 정상적으로 출력되지 않을 수 있다.		

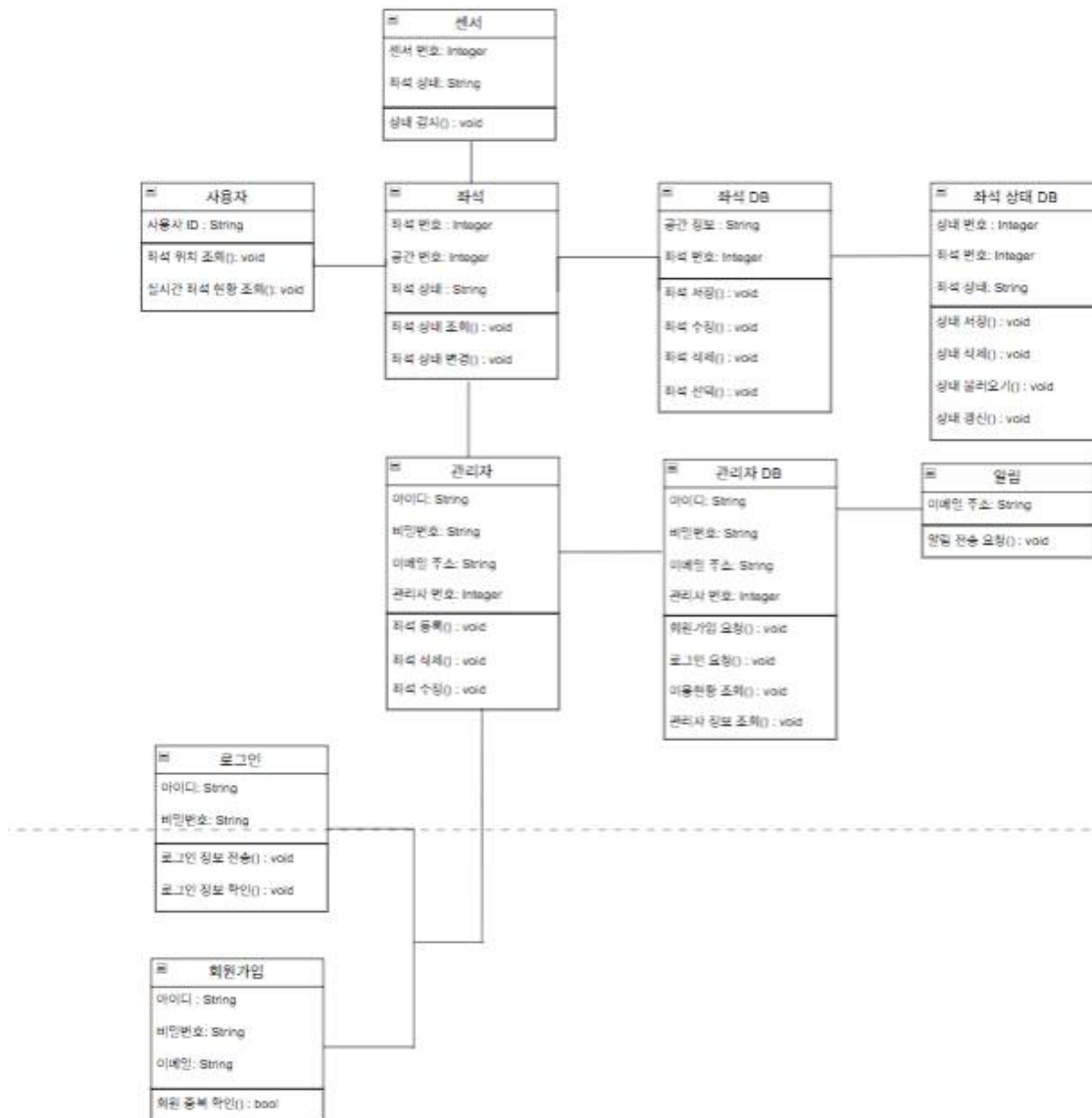
Use Case Name : 좌석 위치를 조회한다.	ID : U_08	Importance Level: high
Primary Actor : 사용자		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 이 Use-Case는 사용자가 좌석 위치를 조회하는 Use Case를 표현한다.		
Stakeholders and Interests 사용자 : 사용자는 빈 좌석의 위치를 조회하기를 원한다.		
Trigger : 사용자는 좌석 조회 버튼을 누른다.		
Relationships Association : 사용자 Include : Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 사용자는 좌석 번호 또는 공간을 선택한다. 2. 사용자는 조회 버튼을 누른다. 3. 시스템은 해당 좌석 위치를 화면에 표시한다.		
Subflows :		
Alternate / Exceptional Flows : 2.a1 : 공란이 있을 경우 조회 실패 이유를 출력한다. 2.a2 : 존재하지 않는 좌석 번호일 경우 실패 이유를 출력한다.		

Use Case Name : 실시간 좌석 현황을 확인한다.	ID : U_09	Importance Level: high
Primary Actor : 사용자		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 이 Use-Case는 사용자가 실시간 좌석 현황을 확인하는 Use Case를 표현한다.		
Stakeholders and Interests 사용자 : 사용자는 현재 빈 좌석 현황을 실시간으로 확인하기를 원한다.		
Trigger : 사용자는 좌석 현황 버튼을 누른다.		
Relationships Association : 사용자 Include : Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 사용자는 공간을 선택한다. 2-1. 사용 가능한 좌석이 존재할 경우 S-1 : 빈 좌석 확인 2-2. 사용 가능한 좌석이 없을 경우 S-2 : 만석 상태 확인		
Subflows : S-1 : 빈 좌석 확인 1. 사용자는 빈 좌석 위치를 확인할 수 있다. S-2 : 만석 상태 확인 1. 사용자는 만석 상태 메시지를 확인할 수 있다.		
Alternate / Exceptional Flows : 2.a1 : 서버 오류 발생 시 실시간 정보가 정상적으로 출력되지 않을 수 있다.		

Use Case Name : 알림을 전송한다.	ID : U_10	Importance Level: high
Primary Actor : 시스템		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 이 Use-Case는 시스템이 사용자에게 알림을 전송하는 Use Case를 표현한다.		
Stakeholders and Interests 시스템 : 시스템은 좌석 상태 변경 정보를 사용자에게 전송한다.		
Trigger : 좌석 상태가 변경되었을 때		
Relationships Association : 시스템 Include : Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 시스템은 좌석 상태 변화를 감지한다. 2. 좌석 상태가 변경되면 사용자에게 알림을 전송한다.		
Subflows : S-1: 알림 전송 1. 시스템은 사용자에게 좌석 상태 변경 알림을 전송한다.		
Alternate / Exceptional Flows :		

3. 요구사항 명세

3.1 정적 분석



3.2 CRC 카드

Class Name: 관리자	ID: 01	Type: Concrete, Domain
Description: SeatMonitor 시스템의 좌석 정보를 등록하고 관리하는 관리자를 나타낸다.		Associated Use Case: U_01, U_02, U_03, U_04
Responsibilities -좌석 등록(): void -좌석 삭제(): void -좌석 수정(): void	Collaborators -좌석 -좌석 DB -좌석 DB	
Attributes - 아이디 : String - 비밀번호 : String - 이메일 주소 : String - 관리자번호 : Integer		
Relationships - Generalization (a-kind-of): 로그인, 회원가입 - Aggregation (has-parts): - Other Associations: 좌석		

Class Name: 관리자 DB	ID: 02	Type: Concrete, Domain
Description: 관리자 정보를 저장하는 DB를 나타낸다.		Associated Use Case: U_01, U_02
Responsibilities - 회원가입 요청() : void - 로그인 요청() : void - 이용현황 조회() : void		Collaborators - 관리자 - 관리자 - 관리자
Attributes - 아이디 : String - 비밀번호 : String - 이메일 주소 : String - 관리자 번호 : Integer		
Relationships - Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): 관리자 - Other Associations: 알림		

Class Name: 로그인	ID: 03	Type: Concrete, Domain
Description: 관리자의 로그인 기능을 나타낸다.		Associated Use Case: U_01, U_02
Responsibilities - 로그인 정보 전송() : void - 로그인 정보 확인() : void		Collaborators - 관리자 - 관리자
Attributes - 아이디 : String - 비밀번호 : String		
Relationships - Generalization (a-kind-of): 관리자 - Aggregation (has-parts): - Other Associations:		

Class Name: 회원가입	ID: 04	Type: Concrete, Domain
Description: 관리자의 회원가입 기능을 나타낸다.		Associated Use Case: U_01, U_02
Responsibilities - 회원 중복 확인() : void	Collaborators - 관리자	
Attributes - 아이디 : String - 비밀번호 : String - 이메일 : String		
Relationships - Generalization (a-kind-of): 관리자 - Aggregation (has-parts): - Other Associations:		

Class Name: 좌석	ID: 05	Type: Concrete, Domain
Description: SeatMonitor 시스템의 좌석 정보를 나타낸다.		Associated Use Case: U_03, U_04,U_08, U_09
Responsibilities - 좌석 상태 조회() : void - 좌석 상태 변경() : void - 좌석 위치 조회() : void		Collaborators - 사용자 - 센서 - 사용자
Attributes - CCTV 번호 : Integer - 관리자 식별번호 : Integer - 관리자 아이디 : String		
Relationships - Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Other Associations: 사용자		

Class Name: 사용자	ID: 06	Type: Concrete, Domain
Description: SeatMonitor 시스템을 사용하는 사용자를 나타낸다.		Associated Use Case: U_08, U_09
Responsibilities - 좌석 위치 조회() : void - 실시간 좌석 현황 조회() : void		Collaborators - 좌석 - 좌석
Attributes - 사용자 ID : String		
Relationships - Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Other Associations: 좌석		

Class Name: 좌석 DB	ID: 07	Type: Concrete, Domain
Description: 좌석 정보를 저장하는 DB를 나타낸다.		Associated Use Case: U_03, U_04
Responsibilities - 좌석 저장() : void - 좌석 수정() : void - 좌석 삭제() : void - 좌석 선택() : void		Collaborators - 관리자 - 관리자 - 관리자 - 사용자
Attributes - 공간 정보 : String - 좌석 번호 : Integer		
Relationships - Generalization (a-kind-of): 좌석 - Aggregation (has-parts): - Other Associations: 좌석 상태 DB		

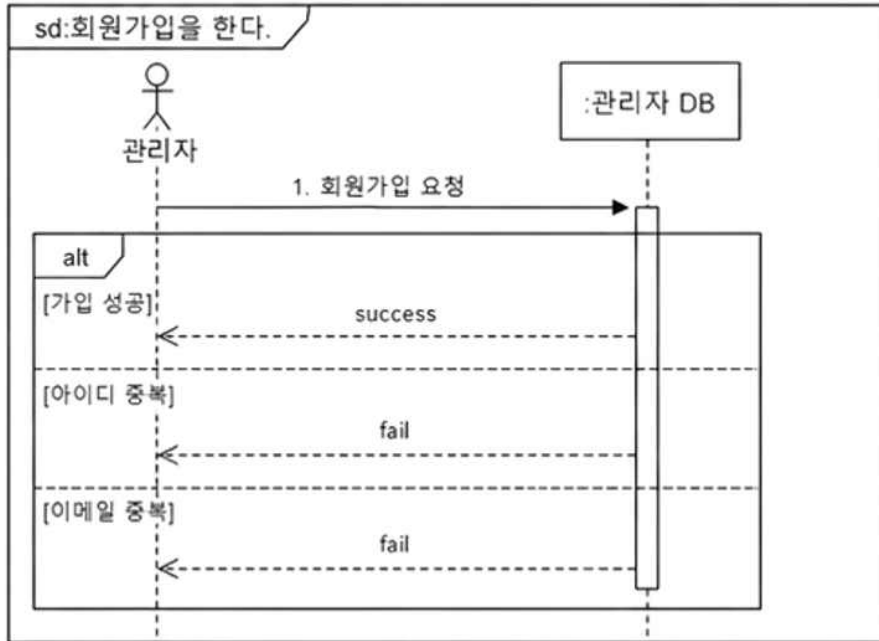
Class Name: 좌석 상태 DB	ID: 08	Type: Concrete, Domain
Description: 좌석 상태 정보를 저장하는 DB를 나타낸다.		Associated Use Case: U_05, U_06, U_07
Responsibilities - 상태 저장() : void - 상태 삭제() : void - 상태 불러오기() : void - 상태 갱신() : void		Collaborators - 시스템 - 시스템 - 사용자 - 시스템
Attributes - 상태 번호 : Integer - 좌석 번호 : Integer - 좌석 상태 : String		
Relationships - Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Other Associations: 좌석 DB		

Class Name: 알림	ID: 09	Type: Concrete, Domain
Description: 좌석 상태 변경 알림을 전송하는 시스템을 나타낸다.		Associated Use Case: U_010
Responsibilities - 이메일 전송 요청 : void		Collaborators - 관리자
Attributes - 이메일 주소 : String		
Relationships - Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Other Associations: 관리자 DB		

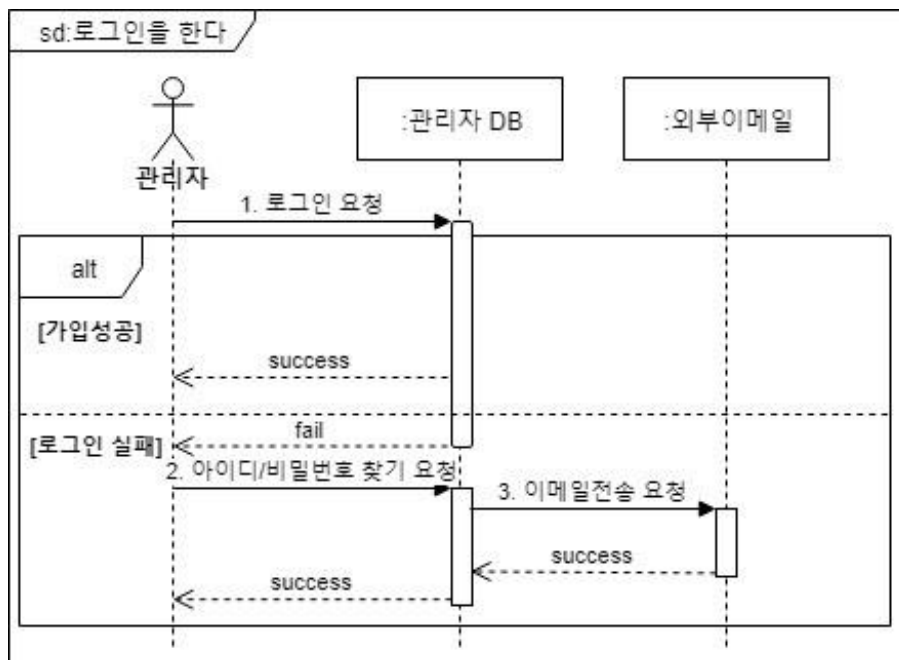
Class Name: 센서	ID: 10	Type: Concrete, Domain
Description: 좌석 사용 여부를 감지하는 센서를 나타낸다.		Associated Use Case: U_05, U_06
Responsibilities - 위치 변경 : void	Collaborators - 관리자	
Attributes - 센서 번호 : Integer - 좌석 상태 : String		
Relationships - Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Other Associations: 좌석		

3.3 동적 분석

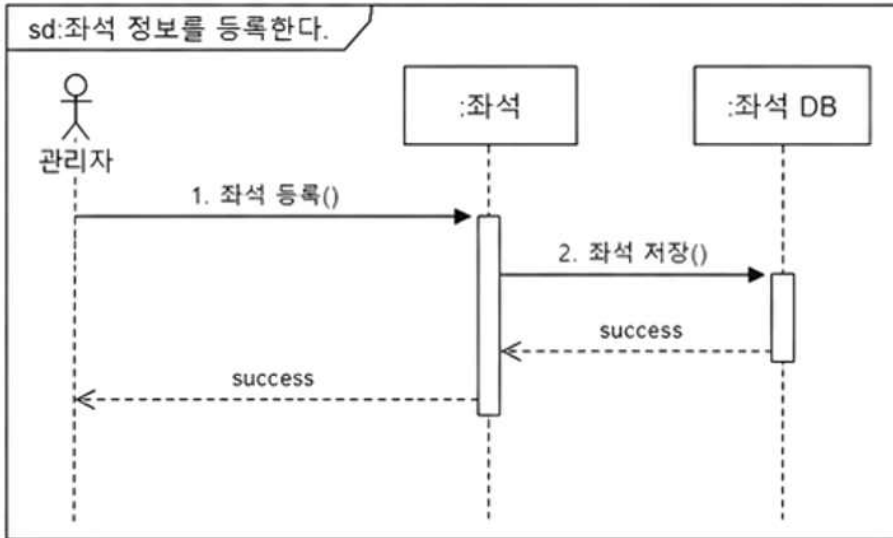
3.3.1 회원가입을 한다.



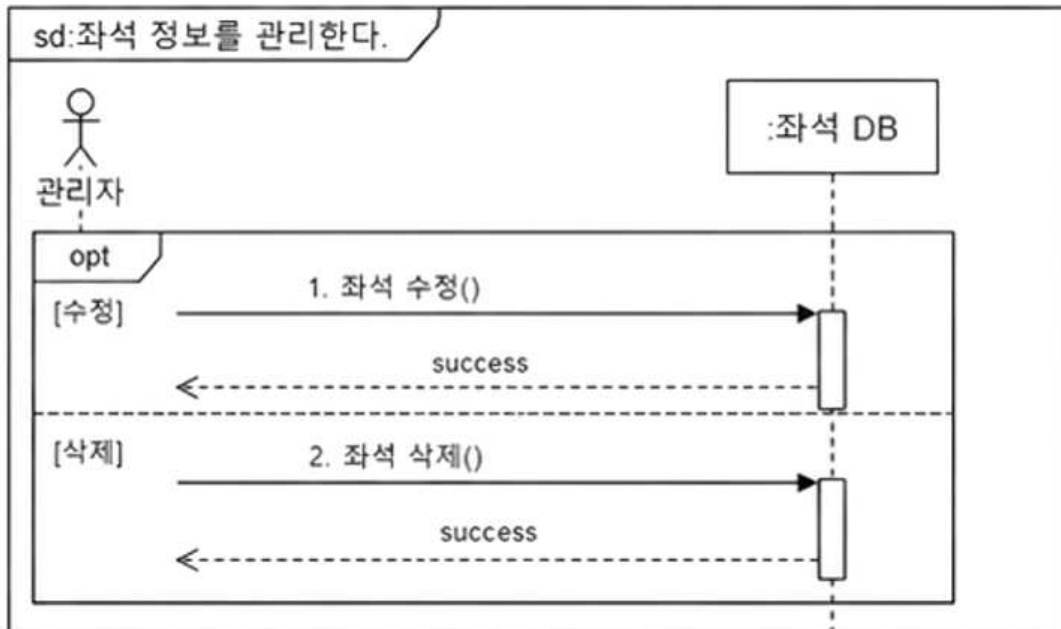
3.3.2 로그인을 한다.



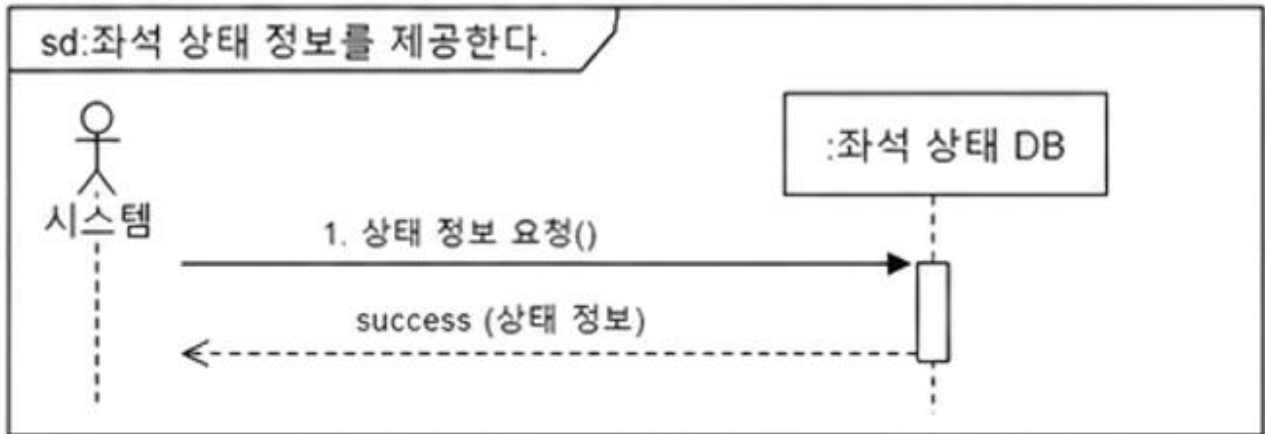
3.3.3 좌석정보를 등록한다.



3.3.4 좌석정보를 관리한다.



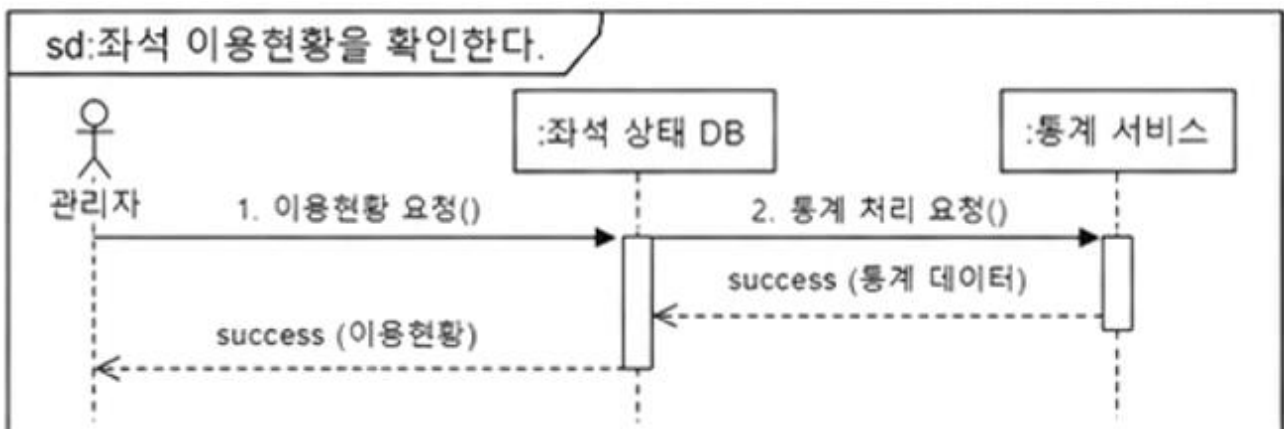
3.3.5 좌석정보를 제공한다.



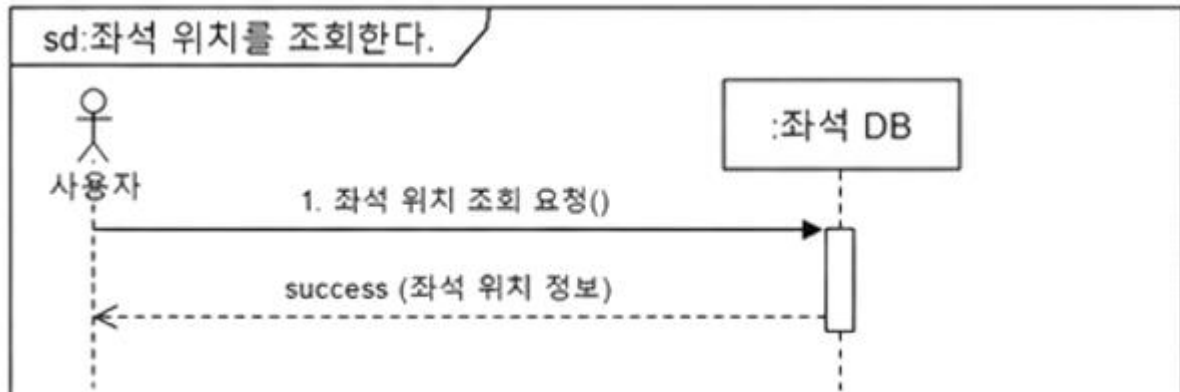
3.3.6 좌석 상태 정보를 저장한다.



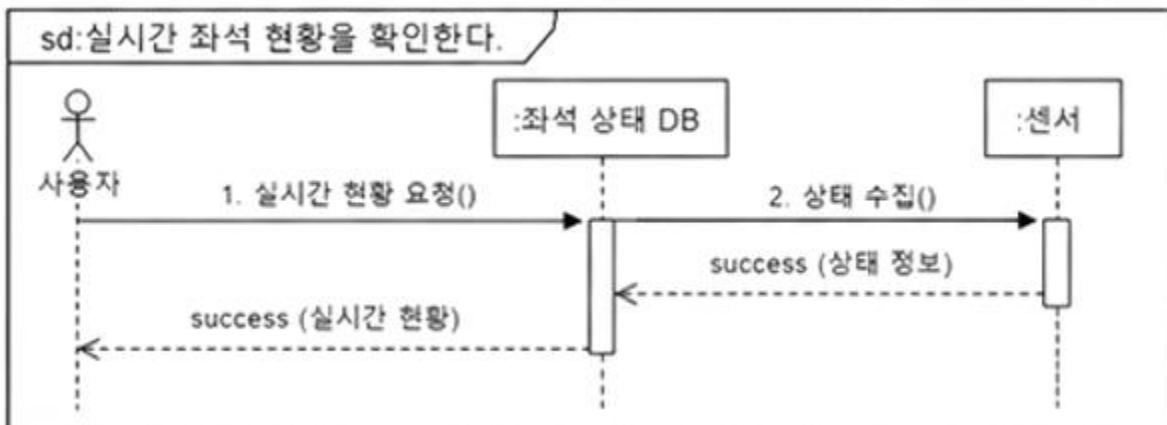
3.3.7 좌석 이용현황을 확인한다.



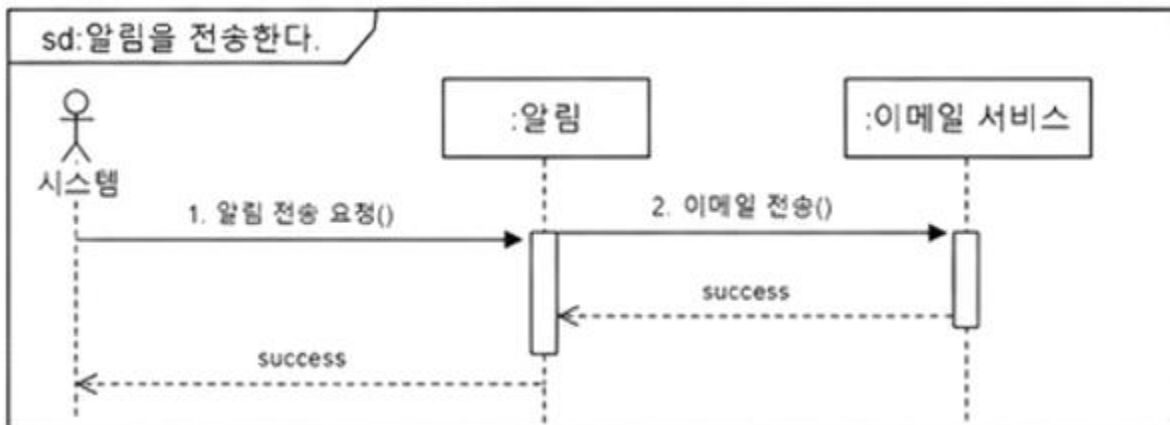
3.3.8 좌석 위치를 조회한다.



3.3.9 실시간 좌석 현황을 확인한다.



3.3.10 알림을 전송한다.



4. 인터페이스 분석

- 웹 인터페이스를 통해 좌석 현황을 조회할 수 있다.
- 센서를 통해 좌석 상태 데이터를 수집한다.
- DB를 통해 좌석 정보를 저장 및 조회한다.

5. 제약사항

- 네트워크 연결이 필요하다.
- 센서 오류 발생 시 실제 좌석 상태와 차이가 발생할 수 있다.

6. 요구사항 추적표

		UseCase									
		U_01	U_02	U_03	U_04	U_05	U_06	U_07	U_08	U_09	U_10
요구사항	FR_001	O									
	FR_002		O								
	FR_003			O							
	FR_004				O						
	FR_005					O					
	FR_006						O				
	FR_007							O			
	FR_008								O		
	FR_009									O	
	FR_010										O

7. 참고문헌 및 부록

해당없음